Hľadanie extrémov - cheat sheet

Lokálne extrémy

1. KROK – nájdenie stacionárnych bodov (kandidáti na extrémy)

Vypočítam prvé parciálne derivácie podľa x a y:

$$f'_x(x,y), \qquad f'_y(x,y).$$

Následne stacionárne body získam tak, že:

$$f'_x(x,y) = 0, \qquad f'_y(x,y) = 0.$$

Takto získam kandidátov na extrémy, teda nejaké body, napr.

$$A = [x_0, y_0].$$

2. KROK – Hessian (Hessov determinant)

Prepočítam druhé parciálne derivácie a vypočítam Hessov determinant:

$$H_f(x,y) = \begin{vmatrix} f''_{xx}(x,y) & f''_{xy}(x,y) \\ f''_{yx}(x,y) & f''_{yy}(x,y) \end{vmatrix}.$$

Dosadím stacionárny bod:

$$H_f(x_0, y_0) = \text{číslo}.$$

- Ak $H_f(x_0, y_0) > 0$, bude tu extrém:
  - ak $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$, ide o **lokálne minimum**,
  - ak $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$, ide o **lokálne maximum**.
- Ak $H_f(x_0, y_0) < 0$, ide o **sedlový bod**.
- Ak $H_f(x_0, y_0) = 0$, z Hessovho kritéria nevieme rozhodnúť, či má funkcia v bode extrém.

Globálne extrémy

- m8me funkciu f(x,y) a k nej množinu ohraničenia M

1. KROK – nakreslíme graf ohraničenia a nájdeme KRITICKÉ BODY

- nájdeme priesečníky kriviek ohraničenia - nájdeme aj lokálne extrémy (či náhodou nepatria do množiny ohraničenia)

2. KROK – funkcie ohraničenia dosadíme do f(x,y)

Dosadíme krivky ohraničenia do f(x,y) –> spravíme parciálne derivácie –> BODY

3. KROK – všetky nájdene body dosadíme do f(x,y)

Dosadíme všetky nájdene body do f(x,y):

$$f(x_0, y_0) = \text{číslo}.$$

- najvačšia hodnota zo všetkých = **maximum**
- najmenšia hodnota zo všetkých = **minimum**

Langrangeova transformácia

- máme funckie f(x,y) a k nej väzbu g(x,y)

1. KROK – Langrangeova rovnica

Langrangeova rovnica:

$$L(x,y) = f(x,y) + \lambda g(x,y)$$

2. KROK – nájdenie hodnôt λ stacionárnych bodov (kandidáti na extrémy)

Vypočítam prvé parciálne derivácie podľa x a y:

$$L'_x(x,y), \qquad L'_y(x,y).$$

Následne zist9m hodnotu λ získam tak, že:

$$L'_x(x,y) = 0, \qquad L'_y(x,y) = 0, \qquad g(x,y) = 0$$

Takto získam hodnotu λ a podľa toho body, napr.

$$A = [x_0, y_0].$$

3. KROK – Hessian (Hessov determinant)

Prepočítam druhé parciálne derivácie a vypočítam Hessov determinant:

$$H_f(x,y) = \begin{vmatrix} L''_{xx}(x,y) & L''_{xy}(x,y) \\ L''_{yx}(x,y) & L''_{yy}(x,y) \end{vmatrix}.$$

Dosadíme hodnoty λ:

$$H_f(\lambda) = \text{číslo}.$$

- Ak $H_f(\lambda) > 0$, bude tu extrém:
  - ak $L''_{xx}(x_0, y_0) > 0$, ide o **minimum**,
  - ak $L''_{xx}(x_0, y_0) < 0$, ide o **maximum**.
- Ak $H_f(\lambda)) < 0$, ide o **sedlový bod**.
- Ak $H_f(\lambda) = 0$, z Hessovho kritéria nevieme rozhodnúť, či má funkcia v bode extrém.